

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тема проекта

Комплексный анализ платежей донаторов благотворительного фонда с целью выявления факторов удержания, роста регулярных пожертвований и повышения эффективности работы с донаторами.

Цель проекта

Провести аналитическое исследование исторических данных о пожертвованиях, определить ключевые закономерности поведения донаторов, оценить эффективность регулярных подписок и сформулировать практические рекомендации для увеличения объема регулярных пожертвований и удержания донаторов.

Задачи исследования

Студентам необходимо:

1. Выполнить исследовательский анализ данных (EDA), проверить качество данных, обработать пропуски и дубликаты, привести типы данных и сформировать аналитический датасет.

2. Рассчитать основные бизнес-показатели фонда:

- количество донаторов;
- количество платежей;
- общий объем пожертвований;
- средний и медианный чек;
- среднюю сумму пожертвований по месяцам;
- число новых и активных донаторов.

3. Проанализировать динамику показателей во времени:

- объем пожертвований;
- количество платежей;
- средний чек;
- сезонность;
- темпы роста.

4. Выполнить **RFM-анализ** и сегментировать донаторов по давности последнего пожертвования (Recency), частоте пожертвований (Frequency)

и суммарному объему пожертвований (Monetary). Описать характеристики каждого сегмента и предложить стратегии взаимодействия.

5. Провести **когортный анализ** по месяцу первого пожертвования. Построить матрицу удержания (Retention Matrix), оценить удержание различных когорт и сравнить их жизненный цикл.

6. Исследовать подписки:

- долю регулярных пожертвований;
- среднюю длительность подписки;
- распределение срока жизни подписок;
- уровень оттока;
- среднее количество платежей на подписчика.

7. Провести **Survival Analysis (анализ выживаемости подписок)**:

- построить кривую Каплана—Майера (Kaplan–Meier);
- определить вероятность сохранения подписки через 1, 3, 6, 12 месяцев;
- определить наиболее критичные периоды ухода донаторов;
- оценить медианное время жизни подписки.

8. Проанализировать переход пользователей от разовых пожертвований к регулярным подпискам (при наличии соответствующих данных), определить конверсию и среднее время до перехода.

9. Рассчитать показатели:

- Retention;
- Churn Rate;
- Lifetime Value (LTV).

10. Выполнить **ABC-анализ** и **Pareto-анализ**, определить вклад крупнейших донаторов в общий объем пожертвований.

11. Исследовать повторные пожертвования, интервалы между платежами и жизненный цикл донатора.

12. Подготовить интерактивный аналитический дашборд с основными KPI, графиками динамики, когортами, RFM-сегментами, анализом подписок и результатами Survival Analysis.

13. Сформулировать практические рекомендации для фонда, направленные на:

- увеличение регулярных пожертвований;

- повышение удержания донаторов;
- увеличение средней продолжительности подписки;
- рост долгосрочной ценности каждого донатора.